Resposta Imune a Infecções Virais



Hoje vamos falar sobre infecções por vírus, será a nossa última aula síncrona, depois teremos uma aula assíncrona, uma discussão novamente dos exercícios e finalizamos. Vamos revisitar algumas informações da aula passada, frente a fungos e também frente ao que já falamos sobre bactérias. Revisamos um pouquinho e depois entramos especificamente na informação sobre as infecções virais, o que tem de diferente numa infecção viral.

Infecção

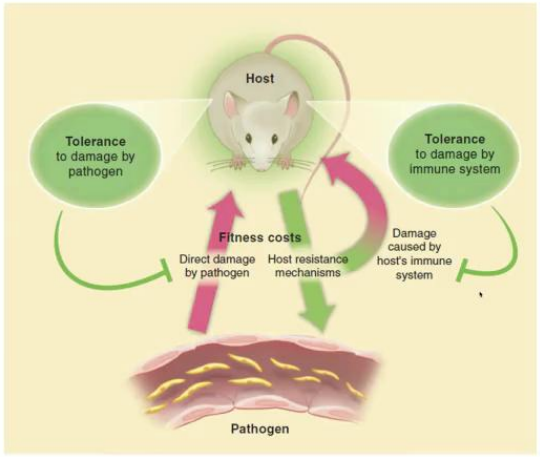
Patogenicidade
vs.
Resposta imune

Evasão do sistema imune



Como conversamos anteriormente, o resultado da infecção, a severidade do quadro clínico que um paciente vai ter, será resultado desse balanço entre a patogenicidade do vírus e a capacidade do nosso sistema imune em responder a esse agente agressor, a esse patógeno. Se respondemos de forma muito agressiva, podemos causar dano tecidual e se não respondemos, muitas vezes o patógeno fica em latência no tecido e alguns desses patógenos podem ter componentes que desencadeiam a resposta tumoral, aumentando o risco de uma infecção crônica, mesmo que latente, se associar ao desenvolvimento de um tumor, então é necessário um balanço nessa resposta, que seja eficaz para eliminar o vírus, mas que não cause dano tecidual, ou que cause o mínimo de dano possível.

Logicamente, esses patógenos, e o vírus é um exemplo muito bom disso, têm uma capacidade de evadir o sistema imune. Ao longo dos anos, os vírus aprenderam a mudar o genoma, a eliminar algumas proteínas de superfície, a produzir moléculas que têm uma capacidade de modular negativamente a resposta imune como mecanismo de evasão, ou seja, de fugir dessa resposta imune eficaz. Essa talvez a maior novidade da aula de hoje seja mostrar alguns dos mecanismos de evasão para o vírus.


Host
Tolerance to damage by pathogen
Tolerance to damage by immune system
Fitness costs
Direct damage by pathogen
Host resistance mechanisms
Damage caused by host's immune system
Pathogen


Niels Olsen Saraiva Câmara

Explicamos antes que, se você tem uma infecção por um patógeno, e esse patógeno pode causar um dano direto no hospedeiro, precisamos ter mecanismos para diminuir, para amenizar esses danos causados pelo patógeno e isso foi chamado de tolerância e muitos desses mecanismos são relacionados à resposta imune.

Por outro lado, como hospedeiros, temos mecanismos de resistência a infecções, mecanismos naturais que fazem parte da imunidade inata, aquela imunidade que já temos, as moléculas, as barreiras, os fatores, as células, naturalmente no nosso organismo, que dão resistência à infecção por esses patógenos, mas essa resistência natural pode ocasionar um dano no próprio hospedeiro, por causa da resposta do sistema imune.

Se montamos uma resposta imune muito agressiva para eliminar esse patógeno de forma rápida e eficiente, essa própria resposta pode causar dano, um exemplo seria a hepatite, quando montamos uma resposta contra um vírus da hepatite, acabamos fazendo lesão hepática, lesão de hepatócito. A lesão do hepatócito é pelo sistema imune. O vírus estava ali latente, sem fazer grandes coisas, mas na hora que montamos a resposta, acabamos fazendo uma inflamação no fígado.

Então, também precisamos ter mecanismos que diminuam, que amenizem essa capacidade do nosso próprio sistema imune de causar dano e isso é chamado de hipersensibilidade e é objeto de uma aula do professor José Maria.

Características gerais

- Imunidade inata e adaptativa
- Resposta é diferenciada dependo do patógeno
- Sobrevivência e patogenicidade dos microorganismos dependende da EVASÃO
- Lesão tecidual como resposta “exagerada” às infecções



Numa resposta imune contra um vírus, vamos pensar de forma didática em todas as possibilidades de como o sistema imune pode agir. Então, você vai pensar sempre que a imunidade inata tem um efeito, a adaptativa, alguns elementos um pouco mais efetivos do que outros. Dependendo do patógeno, a resposta é diferenciada, hoje, é uma resposta especificamente contra o vírus. Esses patógenos tentam evadir o sistema imune e podemos causar lesão tecidual se fazemos uma resposta imune exagerada. Isso é o que vimos para fungo, para bactéria, e isso encaixa perfeitamente na aula de vírus.

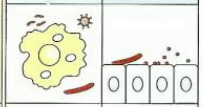
Mecanismos de desenvolvimento de patologias associadas às infecções

	Mecanismos diretos de dano tecidual por patógenos			Mecanismos indiretos de dano tecidual por aptógenos		
	Produção de exotoxina	Endotoxina	Efeito citopático direto	Complexos imunes	Anticorpos anti-hospedeiro	Imunidade mediada por célula
Mecanismo patogênico						
Agente infeccioso	*Streptococcus pyogenes* *Staphylococcus aureus* *Corynebacterium diphtheriae* *Clostridium tetani* *Vibrio cholerae*	*Escherichia coli* *Haemophilus influenzae* *Salmonella typhi* *Shigella* *Pseudomonas aeruginosa* *Yersinia pestis*	Variola, varicella zoster, vírus da hepatite B, vírus da pólio, vírus do sarampo, vírus da gripe, vírus do herpes-simples, vírus do herpes humano 8 (HHV8)	Vírus da hepatite B, malária, *Streptococcus pyogenes*, *Treponema pallidum*, maioria das infecções agudas	*Streptococcus pyogenes*, *Mycoplasma pneumoniae*	*Mycobacterium tuberculosis* *Mycobacterium leprae* Lymphocytic choriomeningitis virus *Borrelia burgdorferi* *Schistosoma mansoni* Vírus do herpes-simples
Doença	Tonsilites, febre escarlate, furúnculos, síndrome do choque tóxico, envenenamento alimentar, difteria, tétano, cólera	sepse Gram-negativa, meningite, pneumonia titícide, disenteria bacilar, infecção de feridas, peste	Variola, catapora, varicela, hepatite, poliomielite, sarampo, panencefalite esclerosante subaguda, gripe, herpes labial, sarcoma de Kaposi	Insuficiência renal, depósitos vasculares, glomerulonefrite, dano renal na sífilis secundária, depósitos renais transientes	Febre reumática, anemia hemolítica	Tuberculose, lepra tuberculóide, meningite asséptica, artrite de Lyme, esquistossomose, queratite estromal herpética



Esses patógenos podem causar dano tecidual de diversas formas, alguns produzem toxinas, outros têm moléculas na própria superfície que causam ativação e dano celular, outros conseguem entrar na célula e causar um efeito direto. A presença desses antígenos desses patógenos, também pode causar dano tecidual, seja pela formação de imunocomplexos, formação de alguns anticorpos que têm reação cruzada com antígenos do próprio hospedeiro, ou como no caso da hepatite, causando dano por causa de uma própria célula, e também nos exemplos dos granulomas.

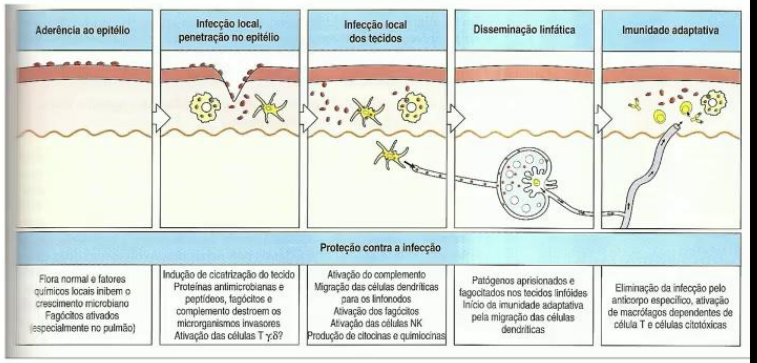
Localização X Imunidade

Local da infecção	Extracelular		Intracelular	
	Espaços intersticiais sangue, linfa	Superfícies epiteliais	Citoplasmático	Vesicular
				
Organismos	Vírus Bactérias Protozoários Fungos Vermes	*Neisseria gonorrhoeae* *Mycoplasma* spp. *Streptococcus pneumoniae* *Vibrio cholerae* *Escherichia coli* *Helicobacter pylori* *Candida albicans* Vermes	Vírus, *Chlamydia* spp. *Rickettsia* spp Listeria *monocytogenes* Protozoários	*Mycobacterium* spp. *Salmonella typhimurium* *Yersinia pestis* *Listeria* spp. *Legionella pneumophila* *Cryptococcus neoformans* *Histoplasma* *Leishmania* spp. *Trypanosoma* spp.
Imunidade protetora	Anticorpos Complemento Fagocitose Neutralização	Anticorpos, especialmente IgA peptídeos antimicrobianos	Células T citotóxicas, células NK	Ativação de macrófagos dependente de células T e NK



Alguns desses patógenos têm ação no extracelular ou no intracelular, se vamos montar uma resposta contra eles, precisamos pensar em receptores que os reconheçam quando estão do lado de fora e quando estão dentro da célula, pois se não houver esse tipo de reconhecimento no sistema imune, não conseguimos montar uma resposta efetiva contra este vírus.

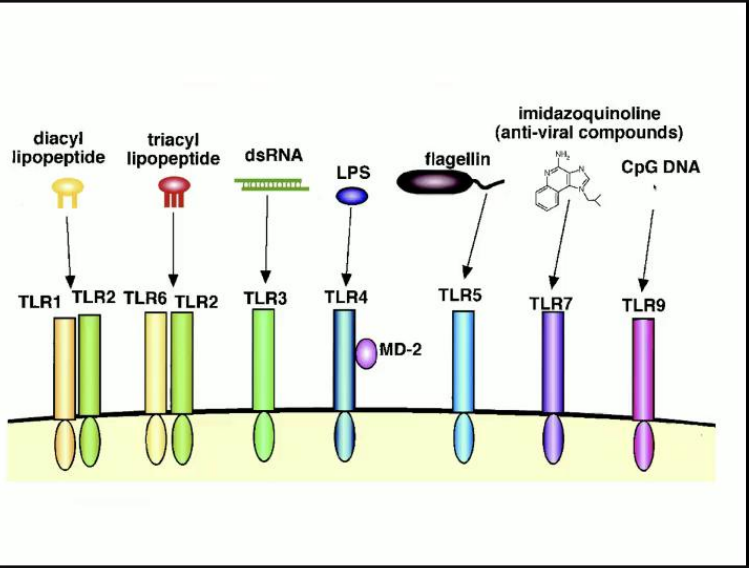
Mecanismos Gerais de Defesa





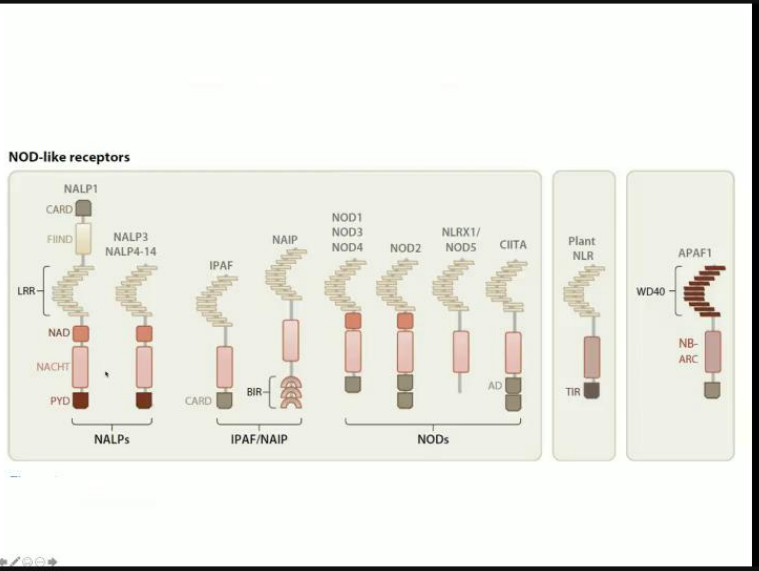
Normalmente, se pensamos numa infecção, mesmo uma infecção viral, e poderíamos fazer uma tradução com o novo coronavírus, na Covid-19, se temos uma infecção no epitélio respiratório, esse vírus infectaria os pneumócitos, alguns pneumócitos iriam morrer, poderiam ser captados por células dendríticas e macrófagos que estão no parênquima pulmonar, isso migra para um linfonodo de drenagem daquela região, no caso mediastinal, região torácica, onde ele vai apresentar pedaços daquele patógeno, daquele vírus que foi processado, fragmentado e apresentado dentro de moléculas de MHC.

Aqui entraria muito a apresentação cruzada, tanto para CD4 como para CD8, levando à diferenciação de linfócito T. O linfócito T faria helper para o linfócito B, que se diferenciaria em plasmócito, iria produzir anticorpos, isso cai na circulação e tanto os anticorpos como as células voltam para o local, agora com receptores específicos de quimiocina para voltar para o local da infecção, que era o alvéolo pulmonar. Isso acontece em todas as possibilidades de infecção, seja por vírus, bactéria, fungo, seria um exemplo de como seria a resposta.


diacyl lipopeptide
triacyl lipopeptide
dsRNA
LPS
flagellin
imidazoquinoline (anti-viral compounds)
CpG DNA
TLR1
TLR2
TLR6
TLR2
TLR3
TLR4
MD-2
TLR5
TLR7
TLR9

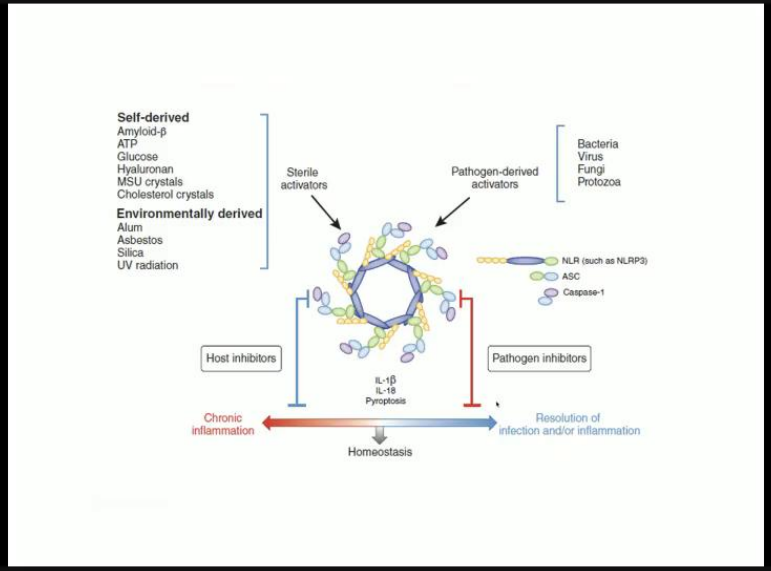

Niels Olsen Saraiva Câmara

Novamente, se estamos pensando em montar uma resposta imune, seja inata ou adaptativa, partimos do pressuposto que precisamos reconhecer esse agente agressor, reconhecer fragmentos na superfície de uma bactéria gram-positiva, de um vírus, de uma bactéria gram-negativa, de uma bactéria que tem flagelo, alguns compostos químicos, regiões de DNA que têm alteração de metilação, tudo isso faz com que percebamos que aquilo não é normal, e aí passamos a reconhecer e montamos uma resposta.


NOD-like receptors
NALP1
CARD
FIIND
NALP3
NALP4-14
LRR
NAD
NACHT
PYD
NALPs
IPAF
NAIP
CARD
BIR
IPAF/NAIP
NOD1
NOD3
NOD4
NOD2
NLRX1/
NOD5
CIITA
AD
NODs
Plant
NLR
TIR
APAF1
WD40
NB-
ARC


Niels Olsen Saraiva Câmara

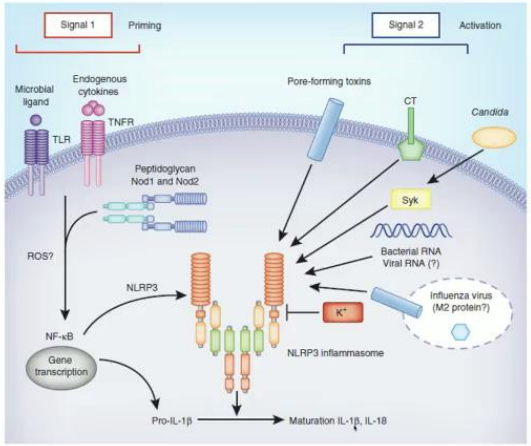
Existem também receptores que estão dentro da célula, os chamados Nod-like receptors, que vão formar uma plataforma multi proteica chamada de inflamassoma, responsável pela produção da IL-1-beta na sua forma ativa.


Self-derived
Amyloid-β
ATP
Glucose
Hyaluronan
MSU crystals
Cholesterol crystals
Environmentally derived
Alum
Asbestos
Silica
UV radiation
Sterile activators
Pathogen-derived activators
Bacteria
Virus
Fungi
Protozoa
NLR (such as NLRP3)
ASC
Caspase-1
Host inhibitors
Pathogen inhibitors
IL-1β
IL-18
Pyroptosis
Chronic inflammation
Resolution of infection and/or inflammation
Homeostasis


Niels Olsen Saraiva Câmara

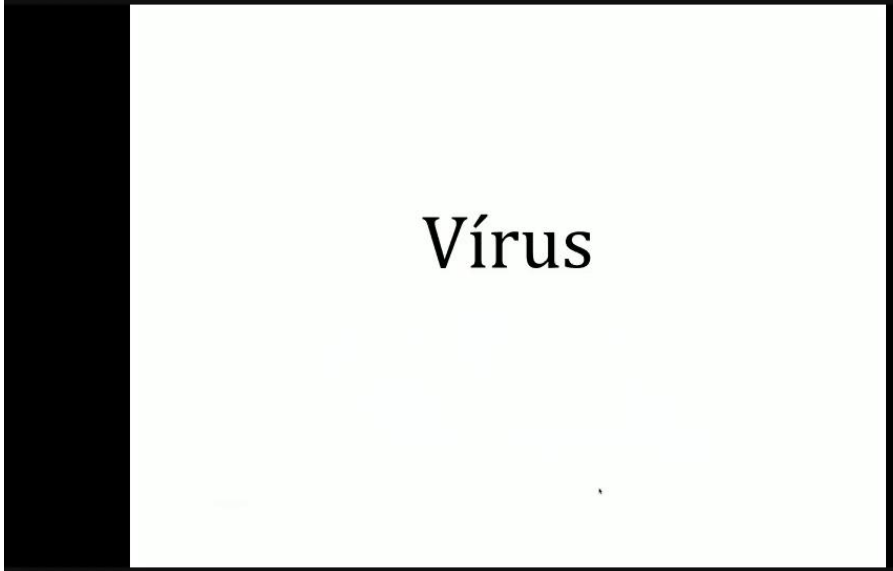
Esses inflamassomas podem reconhecer, sentir a presença de bactérias, vírus, fungos, protozoários e também de elementos não patogênicos, como os cristais de ácido úrico, cristal de colesterol, alteração em ATP, proteína beta-amiloide, sílica etc. Então, há uma capacidade de desencadear a formação desse inflamassoma por diferentes formas e a consequência disso é a produção de uma citocina chamada IL-1-beta.

A IL-1-beta é importante para ter resistência a uma infecção e pode até fazer com que a célula que montou esse inflamassoma morra e essa morte induzida por IL-1-beta é chamada de piroptose. Também pode ajudar estimulando outras células, para que venham e consigam matar o patógeno e eliminar, fazer o que chamamos de clearance do patógeno.


Signal 1
Priming
Signal 2
Activation
Microbial ligand
Endogenous cytokines
TLR
TNFR
Pore-forming toxins
CT
Candida
Peptidoglycan Nod1 and Nod2
Syk
ROS?
Bacterial RNA Viral RNA (?)
NLRP3
Influenza virus (M2 protein?)
K+
NF-κB
Gene transcription
NLRP3 inflammasome
Pro-IL-1β
Maturation IL-1β, IL-18


Niels Olsen Saraiva Câmara

Então, esses complexos de inflamassoma e os receptores que ficam na superfície estão integrados numa resposta imune contra um patógeno. Os primeiros receptores na superfície vão dar o primeiro sinal, isso faz com que haja a transcrição de determinados genes, entre eles das moléculas que fazem o inflamassoma, os genes da Pro-IL-1-beta, para que, na hora que haja o segundo sinal, vindo de alterações do extracelular ou da presença de material viral, como RNA viral, por exemplo, haja um segundo sinal para oligomerizar e formar essas inflamassomas que vão levar à produção da IL-1-beta madura.

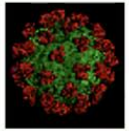

Vírus


Niels Olsen Saraiva Câmara

Entrando agora especificamente em vírus, essa introdução já foi falada na aula anterior, é mais para revisitar e dizer que se aplica a qualquer tipo de patógeno.

Imunidade aos Vírus

•Obrigatoriamente intracelulares



Imunidade Inata

•Inibição da replicação viral por interferons a e b

•Citotoxicidade mediada por células NK

Imunidade Adquirida

•Anticorpos - neutralização durante a fase extracelular
•Complemento - fagocitose

•Citotoxicidade mediada por células CTL `



Na infecção imune para o vírus, eles são patogênicos porque são obrigatoriamente patógenos intracelulares, eles colocam seu material genético na célula e usam a maquinaria da célula para proliferar, produzir capsídeos e levar à infecção de outras células. Alguns vírus ficam na célula na forma latente, onde têm um efeito citotóxico, outros não, pois já matam diretamente a célula, no efeito que chamamos de citolítico. Então, a imunidade inata é extremamente importante na infecção por esses vírus e também a imunidade adquirida.

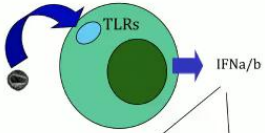
Na imunidade inata, e vocês devem ter ouvido falar muito na infecção pelo COVID, a principal citocina que causa resistência e ajuda a diminuir a replicação viral são os interferons do tipo 1 ou interferon alfa e beta, esses interferons alfa e beta são extremamente importantes para ativar as células natural killer, que são aqueles linfócitos T's de imunidade inata que não têm TCR, mas que são citotóxicos, ou seja, não precisam que ninguém faça apresentação de antígeno para eles, porque não têm TCR, mas uma vez ativados, conseguem matar uma célula infectada por um vírus, principalmente se essa célula infectada tiver perdido as moléculas de MHC de classe 1.

Depois que há uma infecção, morte de células, há a captura por células apresentadoras de antígeno, migração para linfonodo, migração para o baço, apresentação por linfócito e o desencadeamento da imunidade adquirida. E nela, há dois grandes braços numa infecção pelo vírus: a formação de linfócito TCD8 citotóxico, que é extremamente efetivo para matar uma célula infectada por vírus, e a formação de anticorpos, porque sabemos que esses anticorpos podem neutralizar os vírus quando estão na fase extracelular, eliminando esses vírus diretamente. Podem ajudar a fazer a aproximação entre uma célula natural killer, um CD8, e uma célula alvo infectada, naquela citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Além disso, poderiam aumentar a fagocitose na forma de uma opsonização, não é tão evidente para vírus, mas poderia, e poderia desencadear o sistema complemento, se esse anticorpo fosse da classe IgG ou da classe IgM, principalmente IgG, se estou falando na circulação, pela característica do anticorpo.

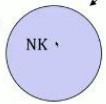
MECANISMOS DE DEFESA FRENTE A VÍRUS

- reconhecimento: TLRs (TLR3 dsRNA, TLR7 e TLR8 ssRNA, TLR9 CpGs) e NLRs
- IFNa/b
- Células NK
- Complemento pela via alternativa





Ativação: citotoxicidade para células infectadas



Cel. não infectada

Estado anti-viral



Mas eu só consigo fazer isso, logicamente, se reconheço o vírus, então precisa fazer o reconhecimento e existem Toll-like Receptors específicos que reconhecem vírus, como o Toll-like Receptor 3, o Toll-like Receptor 7, o Toll-like Receptor 8, o Toll-like Receptor 9. Existem Nod-like receptors, que são aqueles receptores intracitoplasmáticos, que também reconhecem vírus. Falamos muito pouco deles, mas um exemplo seria o RIG 1. Uma vez que reconheço esse vírus, a célula infectada vai produzir interferon alfa-beta, esses interferon alfa-beta são importantes para que as outras células que ainda não foram infectadas criem uma resistência à infecção, então eu faço com que as células ali do lado, que ainda não infectaram, tenham uma atividade antiviral aumentada, mas também estimulo a célula natural killer e essa célula natural killer, uma vez ativada por interferon do tipo alfa-beta, pode produzir uma citocina super importante, que são os interferons do tipo 2 ou interferon gama. Nesse aspecto, ela vai ser ativada e terá uma capacidade citotóxica aumentada.

Que mecanismos efetores do sistema imune podem atuar no início da infecção?

- Tem pouca fagocitose por neutrófilos e macrófagos (não ativa o complemento e os macrófagos não tem receptores de membrana específicos que possam reconhecê-los)



- IFN-a estimulado por RNA dupla fita (TLR3) ou DNA (CpG não metilado) (TLR9) inibe a replicação dos viral

- Citotoxicidade pelas células NK (se houver reconhecimento)



No início de uma infecção pelo vírus, temos que pensar no braço da imunidade natural, da imunidade inata. Poderia haver ação de neutrófilos e macrófagos, mas aparentemente eles não são tão determinantes nesse primeiro momento de uma infecção viral, porque olhamos para os pacientes que têm algum grau de imunodeficiência nessas células e eles não têm uma incidência aumentada de infecções virais. É relevante? Sim, deve haver fagocitose em algum grau por essas células, mas não de forma significativa, o que teremos é a produção desses interferons de tipo alfa-beta, que serão importantes na replicação, para inibir a replicação viral, e na ativação pelas células natural killer.

MECANISMOS DE DEFESA FRENTE A VÍRUS

- Reconhecimento: TLRs (TLR3 dsRNA, TLR7 e TLR8 ssRNA, TLR9 CpGs) e NLRs
- IFNa/b
- Células NK
- Complemento pela via alternativa (?)

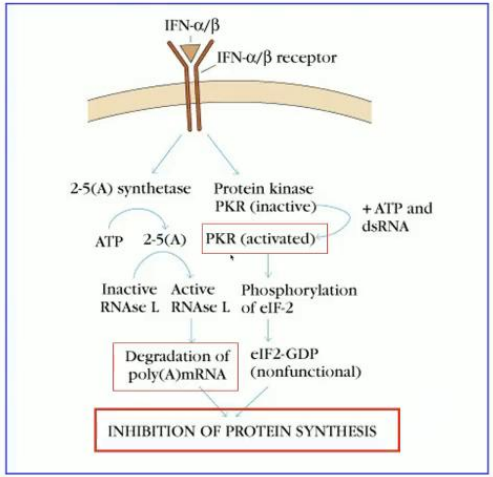
- Anticorpos (neutralização; ativação de complemento; ADCC e opsonização)
- Células CD8+: CTLs e produção de IFNg
- Células CD4+: IFNg e IL-2



Novamente, há reconhecimento por esses Toll, que é importante, produção de alfa-beta e a ativação de célula natural killer. Um vírus, quando está no extracelular, poderia ser alvo do sistema complemento pela via alternativa, lembra? Há hidrólise espontânea da molécula C3 e na hora que quebrou o C3, formou aquele C3B, então se houver algo estranho ali do lado, aquele C3B pode aderir e uma vez que faça adesão, se ninguém inibir pelas moléculas reguladoras inibitórias do complemento, vai desencadear a via e vou até o MAC. Então, haveria ali, sem a necessidade ainda de produção de anticorpos, a ativação da via alternativa do complemento.

Depois que ativa a imunidade adquirida e há a formação de plasmócitos, esses anticorpos, pensando em IgA, IgG, que fazem neutralização, IgG que faz ativação do complemento, citotoxicidade celular dependente de anticorpo e opsonização, se tornam mais relevantes. A ativação de linfócito TCD4 e TCD8, via apresentação cruzada, será determinante, porque esse CD4 vai ajudar o CD8 a ficar citotóxico e ele vai lá reconhecer as células que estão infectadas pelo vírus.

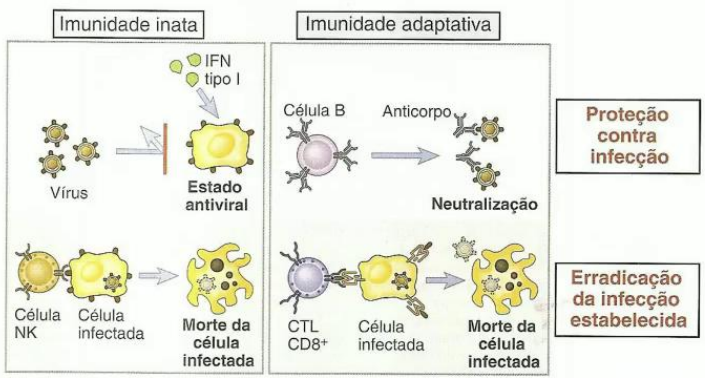
Ação antiviral do IFNa/b





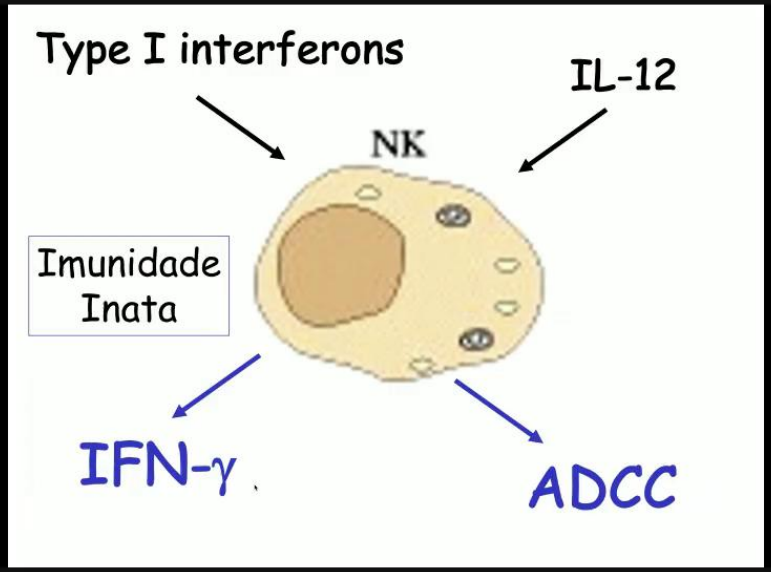
Os interferons do tipo alfa-beta agem em receptores específicos e têm inúmeras ações, tanto no vírus como na célula que está infectada ou na célula que está ali próxima, para aumentar aquele estado de resistência à infecção viral. Basicamente, o que ele vai fazer é regular a síntese proteica, então, vai diminuir a síntese proteica. Existem inúmeras vias de sinalização, uma delas é essa PKR aqui, que eu coloquei no quadradinho para lembrar que lá na frente existem vírus que regulam essa PKR.

Imunidade a Vírus



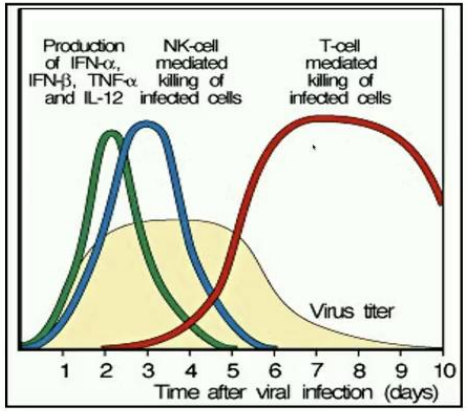


Então, se você tem uma infecção por um vírus, vocês precisam pensar que em um primeiro momento a imunidade inata vai ser super importante, seja pela produção de interferon tipo 1 alfa-beta e a ativação de células NK que vão levar a morte desta célula infectada. posteriormente, com a ativação da imunidade adaptativa, você terá a formação de plasmócitos, com produção de anticorpos e ativação de células TCD 1.


Type I interferons
IL-12
NK
Imunidade
Inata
IFN-γ
ADCC


Niels Olsen Saraiva Câmara

Então, essa célula natural killer, uma vez ativada por esses interferons do tipo 1, acaba produzindo interferons do tipo 2, que é o interferon gama, que é importante para a ativação de um CD8, para a ativação de macrófagos e para fazer a troca de isotipo da imunoglobulina do tipo M, que é a primeira imunoglobulina que o plasmócito vai sempre produzir, para o tipo IgG, que é uma imunoglobulina importante para a opsonização, ativação do sistema complemento e neutralização, ou seja, uma imunoglobulina super importante para conter uma infecção por vírus.Então, se eu tenho essa imunoglobulina, devo pensar que o interferon gama seria extremamente importante e aí já sinaliza que a participação do linfócito TCD4 nessa jogada deve ser um linfócito TCD4 de padrão TH1.


Production of IFN-α, IFN-β, TNF-α and IL-12
NK-cell mediated killing of infected cells
T-cell mediated killing of infected cells
Virus titer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Time after viral infection (days)


Niels Olsen Saraiva Câmara

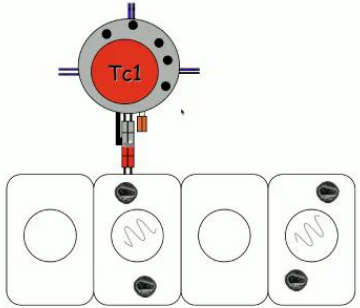
Nos primeiros momentos de uma infecção viral, quando você tem uma carga viral alta, há a participação dessas citocinas de imunidade inata, como interferon alfa-beta, TNF, IL-12, ativação de células natural killer e, posteriormente, o desencadeamento de uma imunidade adquirida, muito mais específica, pelos linfócitos TCD8.

Que mecanismos efetores do sistema imune podem atuar na infecção tardia?

- Neutralização ou inibição da penetração por anticorpos IgG ou IgA de alta afinidade

- Lise por IgG mais complemento (via clássica)

- Citotoxicidade por linfócitos Tc1 (via MHC classe I)

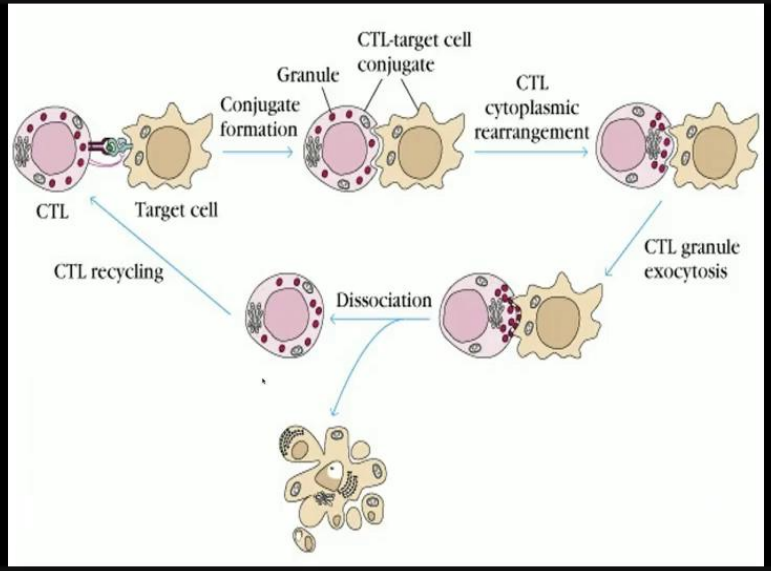




Esses linfócitos de CD8 vão ser basicamente citotóxicos e ativados por uma célula apresentadora de antígeno, a gente imagina com a apresentação cruzada, porque eu tenho um CD4 ajudando o CD8. Então, parto do princípio que essa célula apresentadora de antígeno colocou um peptídeo do vírus no MHC de classe 1 e no MHC de classe 2. Uma vez que esse TCD8 está ativado, ele volta a migrar para o tecido onde tem o vírus, vamos supor, ali no pulmão, nos pneumócitos e ele tem que reconhecer nos pneumócitos o peptídeo de novo dentro da sua molécula de MHC de classe 1.

Então, existe um reconhecimento que é duplo: primeiro, quando ele está aprendendo a ser ativado pela célula apresentadora de antígeno e depois ele tem que reconhecer aquele MHC com peptídeo na célula infectada pelo vírus e aí ele libera granzima, perforina, Fas-ligante e mata essa célula infectada pelo vírus.

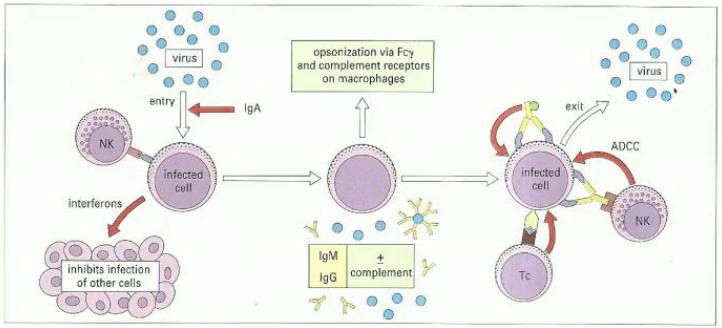
O que é importante nisso? O vírus, sabendo que a presença de MHC de classe 1 era determinante para a citotoxicidade pelo CD8, ele pode ter como mecanismo de evasão a eliminação do MHC de classe 1 e com isso, o CD8 não conseguiria fazer a ligação e não seria citotóxico. Logicamente, perder MHC de classe 1 significa ser alvo da célula natural killer. Então, você perde em um e ganha no outro. Por outro lado, quando produz anticorpos, como a fase humoral da resposta imune adquirida contra vírus, esses anticorpos podem neutralizar, ativar complementos, mas lembra que CD8 também pode fazer citotoxicidade celular dependente de anticorpos.


CTL-target cell conjugate
Granule
Conjugate formation
CTL cytoplasmic rearrangement
CTL
Target cell
CTL granule exocytosis
CTL recycling
Dissociation


Niels Olsen Saraiva Câmara

Então, o CD8, eminentemente citotóxico, faz a sinapse imunológica, você pega os grânulos, onde tem granzima e perforina e migram para essa região. Os grânulos de perforina vão abrir poros na membrana da célula infectada, vai passar a granzima, a granzima quebra o DNA e a célula entra em apoptose. Depois que faz isso, o CD8 acaba nem morrendo, ele se dissocia e vai embora, porque ele é sabido.

Imunidade a Vírus:





Essa célula infectada por um vírus, o vírus entrou, infectou, ela vai produzir os interferons, que vão ajudar as células que estão ali do lado a aumentar a sua resistência à infecção, esses interferons vão ajudar o NK a ficar ativado, e esse NK pode matar essas células. Essa célula pode ser alvo de anticorpos do sistema complemento ou de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, fazendo com que as células natural killer consigam se aproximar e liberar também seus grânulos de citotoxicidade. A CD8 pode matar, ela pode ser alvo do sistema complemento pela via clássica. O que acontece é que muitas vezes essa célula morre e pode liberar vírus que esperamos que as células ao redor sejam mais resistentes e não permitam a replicação deste vírus, conseguindo conter a infecção viral.

MECANISMOS DE EVASÃO

Mecanismo de evasão imune	Exemplos
Variação antigênica	Influenza, rinovírus, HIV
Inibição do processamento antigênico	
Bloqueio do transportador TAP	Herpes simples
Remoção das moléculas MHC da classe I do ER	Citomegalovírus
Produção de homólogos do receptor de citocinas	Vacínia, poxvírus (IL-1, IFN-γ) Citomegalovírus (quimiocina)
Produção de citocinas imunossupressoras	Vírus Epstein-Barr (IL-10)
Infecção de células imunocompetentes	HIV



Logicamente, os vírus têm capacidade de evadir, isso é muito relevante porque está presente em quase todos os vírus que conhecemos nas infecções virais. O interessante é que cada tipo de vírus possui mecanismos mais próprios ou específicos de evasão.

Cito aqui alguns que estão nos livros-texto que vocês têm acesso: a variação antigênica, a capacidade de mutar ao longo do tempo, então, você tem o mesmo vírus, mas ele tem expressões de antígeno na superfície diferentes e meu sistema imune, cada vez que ele muda o antígeno, tem que recomeçar a resposta imune.

O mais clássico é a influenza, por isso que todo ano você vacina para o vírus da gripe daquele ano, porque o vírus vai mutando e aí você precisaria montar uma resposta contra aquele vírus, mas com aquela nova roupagem, com aqueles novos antígenos.

Alguns vírus conseguem inibir os mecanismos de processamento de antígenos, como ele sabe que o MHC de classe 1 é relevante para a citotoxicidade por CD8, vírus como herpes e citomegalo acabam eliminando parte daquele processamento de classe 1 para que você não tenha os MHCs na superfície. Alguns vírus possuem receptores homólogos de citocina, e isso é interessante, chamamos isso de decoy, ele produz uma molécula que parece um receptor de citocina, ele secreta, então essa citocina gruda na fase solúvel nesse receptor e não age na célula, o citomegalo faz isso.

Tem outros vírus que produzem moléculas muito semelhantes às nossas citocinas imunomoduladoras ou imunossupressoras, como o vírus do Epstein-Barr. O vírus do Epstein-Barr produz uma molécula que é parecidíssima com a IL-10, na verdade, só descobrimos a IL-10 porque descobrimos primeiro essa molécula no vírus Epstein-Barr. A IL-10 está associada à diminuição da função de linfócito, de célula dendrítica e de macrófago. Alguns vírus como HIV, vocês sabem, infectam uma célula que é o CD4, que sempre colocamos no centro da resposta imune.

MECANISMOS DE ESCAPE DOS VÍRUS

Inibição de apresentação por classe I / inibição do processamento do antígeno:
- Bloqueio do proteossoma
- Bloqueio do TAP (por proteína ICP47 do ***HSV1 e HSV2***)
- Retenção de classe I no RE
- Re-direcionamento da classe I para degradação (do RE para o citosol)

Consequências da diminuição de classe I (o jogo CTL/NK)

Inibição de apresentação por classe II
- Interferência no efeito do IFNg aumentando classe II
- Interferência no tráfego de vesículas e processamento endocítico

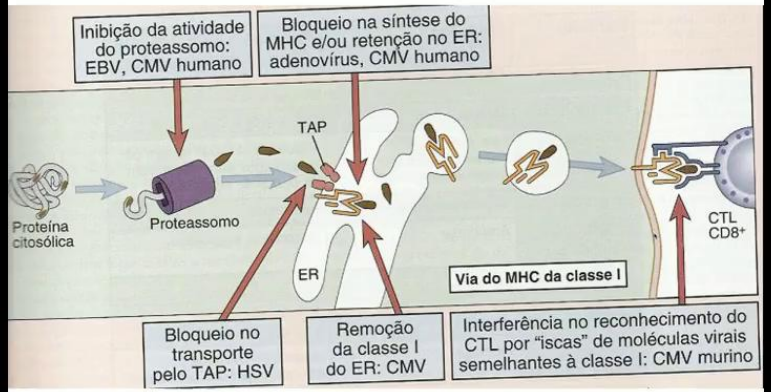
Os ***CMV*** inibem expressão de classe I
Os vírus ***CMV, sarampo e HIV*** reduzem expressão de classe II



Esse tipo de mecanismo de evasão pode ser extremamente sofisticado e relevante para vários vírus, é super interessante ver como eles foram evoluindo ao longo do tempo, provavelmente por pressão evolutiva, para sobreviver, e foram modificando etapas importantes da resposta imune.

Então, existem vírus que inibem a molécula de MHC de classe 1 e se eu inibir qualquer fase do processamento da apresentação, não vou ter MHC de classe 1 na superfície. Eles podem inibir o proteassoma, TAP, reter MHC de classe 1 no retículo, mandar isso para ser degradado e não ir para a superfície. E aqui estão os herpes vírus como exemplo. A diminuição de MHC de classe 1 tira o CD8 da jogada, mas aí fico visível para o NK. Posso também diminuir MHC de classe 2 que é relevante se pensarmos que o CD8 está sendo ativado por apresentação cruzada e que ele precisa do CD4 para produzir citocinas para ativar o CD8. O citomegalovírus inibe tanto classe 1 como classe 2. HIV, vírus do sarampo, todos eles também têm a capacidade de diminuir ou dificultar a apresentação para o MHC de classe 2.

MECANISMOS DE EVASÃO





Se você lembra do processamento de proteínas citoplasmáticas que vão para o MHC de classe 1, que é relevante para fazer a ativação do CD8, alguns vírus podem inibir o proteassoma, como citomegalovírus e Epstein-Barr. Podem remover classe 1 do retículo, como citomegalovírus. Podem bloquear a síntese de MHC, como adenovirus e citomegalovirus. E podem inibir ou dificultar a apresentação dos peptídeos por MHC classificados já na superfície.

MECANISMOS DE ESCAPE DOS VÍRUS

Imunossupressão (*caxumba, sarampo, EBV, CMV, HIV*)

-***HIV***: por destruição de linfócitos CD4+:
-efeito citopático direto,
-destruição por CTLs,
-distúrbio funcional.
-desequilíbrio da resposta imune (***EBV***: homólogo de IL-10)

Os vírus não citopáticos ficam latentes (com maior ou menor alteração funcional).
Lesão tissular por conta do sistema imune (***Hepatite B***).



Outros vírus conseguem produzir aqueles decoy ou citocinas, moléculas que têm características imunomoduladoras, muito parecidas com citocinas do nosso organismo. O exemplo clássico é o Epstein-Barr vírus. Outros podem interferir com alguns mecanismos efetores, eles podem interferir com a ativação do sistema complemento, ligando algumas proteínas do sistema complemento, impedindo que a via ande e chegue até o final. Outros podem inibir granzima, que é relevante.

Vemos agora no coronavírus uma modulação negativa na produção de interferon alfa-beta. Então, ele tem uma maquinaria que dificulta a célula a produzir interferon alfa-beta e isso foi relacionado à maior gravidade e risco de morte. O vírus da hepatite C bloqueia aquela sinalização PKR que mostrei no início, quando o interferon alfa-beta sinaliza no seu receptor. E há muitas outras ferramentas que alguns tipos de vírus podem usar, sempre pensando em que a resposta imune não seja efetiva.

MECANISMOS DE ESCAPE DOS VÍRUS

Imunossupressão (*caxumba, sarampo, EBV, CMV, HIV*)

-***HIV***: por destruição de linfócitos CD4+:
-efeito citopático direto,
-destruição por CTLs,
-distúrbio funcional.
-desequilíbrio da resposta imune (***EBV***: homólogo de IL-10)

Os vírus não citopáticos ficam latentes (com maior ou menor alteração funcional).
Lesão tissular por conta do sistema imune (***Hepatite B***).



Alguns vírus causam imunossupressão, o clássico seria o HIV, que destroi os linfócitos CD4, mas destroi todas as células que expressam CD4. No trato gastrointestinal, temos células dendríticas que são CD4 positivas, e aí o vírus também poderia infectar essas células dendríticas, e essa célula dendrítica perderia sua função de homeostasia no trato gastrointestinal. O Epstein-Barr, já falei, produz aquela citocina semelhante à IL-10. Alguns vírus, como o da hepatite, são citopáticos, ficam lá, não fazem nada, mas na hora que você monta uma resposta, causam dano tecidual.

Alteração genética: troca de material genético com outros vírus que parasitam espécies diferentes, como aves, cavalos, porcos = gera epidemia

-Gripe espanhola em 1918-1919 matou 20-50 milhões; - 1957-58; 1968-1969;

- em 2006 teve ameaça de pandemia pelo H5N1 (gripe aviária) com cerca de 100 mortos entre criadores de aves, mas pouca passagem homem-homem.

- Dois anos atrás surgiu a gripe do porco (H1N1).

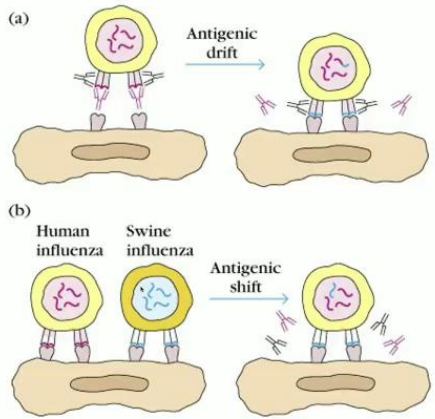
Tipos: H0N1, H1N1 surgiu 2 vezes e 1947 e 1977, H2N2....



Outros vírus, como o da influenza, mudam seu material genético em uma velocidade muito grande. Isso faz com que tenhamos dificuldade de montar resposta, ou demora, montamos a resposta, mas demora para montar a resposta. E nessa demora, há o risco de morte, como aconteceu com a gripe espanhola e estamos vendo agora com o novo coronavírus.

Não sei se vocês vão lembrar, mas tivemos algumas epidemias de vírus H1N1, H5N1, quando ele vinha de porco, vinha de galinha. O que percebemos é que esses vírus conseguiam trocar material genético entre vírus que infectavam outros animais e por conta disso, passava para o ser humano e não tínhamos uma resposta imune eficaz contra aquilo.

Mecanismos para a variação nos antígenos de superfície do vírus da Influenza





Esses vírus e o vírus da influenza, que é o mais clássico, podem, ao longo da infecção, trocar antígenos. Isso faz com que aqueles anticorpos, aquele reconhecimento que foi feito para aquele antígeno não funcione mais, porque agora tenho um antígeno novo, e esse antígeno novo não é inibido pelos anticorpos que eu tinha, e aí o vírus consegue infectar a célula. Ou posso trocar material genético com outros tipos de influenza que infectariam outros animais, e vimos isso nesses surtos de infecções que vieram da Ásia, com porco, galinha e por aí vai.

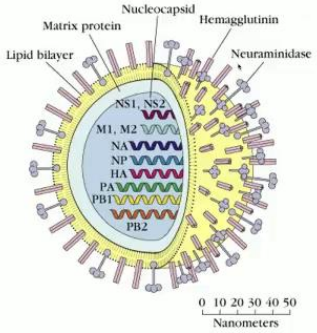
ESCAPE POR MUTAÇÕES

- **Influenza**
- **Rinovírus (vírus do resfriado comum)**: grande diversidade de sorotipos. Os anticorpos, ao agirem sobre os clones não mutados, favorecem a proliferação dos clones mutados.
- **HIV** se observa a maior taxa de mutação (em um mesmo indivíduo se tem demonstrado vírus diferentes em fases diferentes).
- **Vírus da dengue**, onde há 4 sorotipos e a presença de anticorpos frente a um deles, não protege (mas atrapalha) quem se infecta por um outro sorotipo ---- dengue hemorrágico (provavelmente por hipersensibilidade tipo III, como no caso de doença do soro).



Esses vírus que têm essa capacidade de mutar, como influenza, rinovírus, HIV, o próprio vírus da dengue, têm essa capacidade de ter sorotipos diferentes e aí você tem que montar a resposta para cada um ou cada vez que ele é infectado.

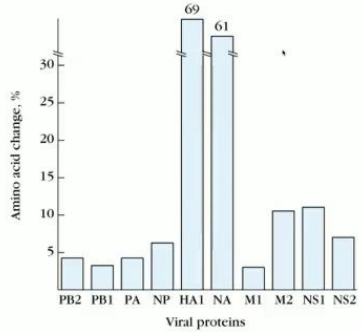
Vírus da Influenza





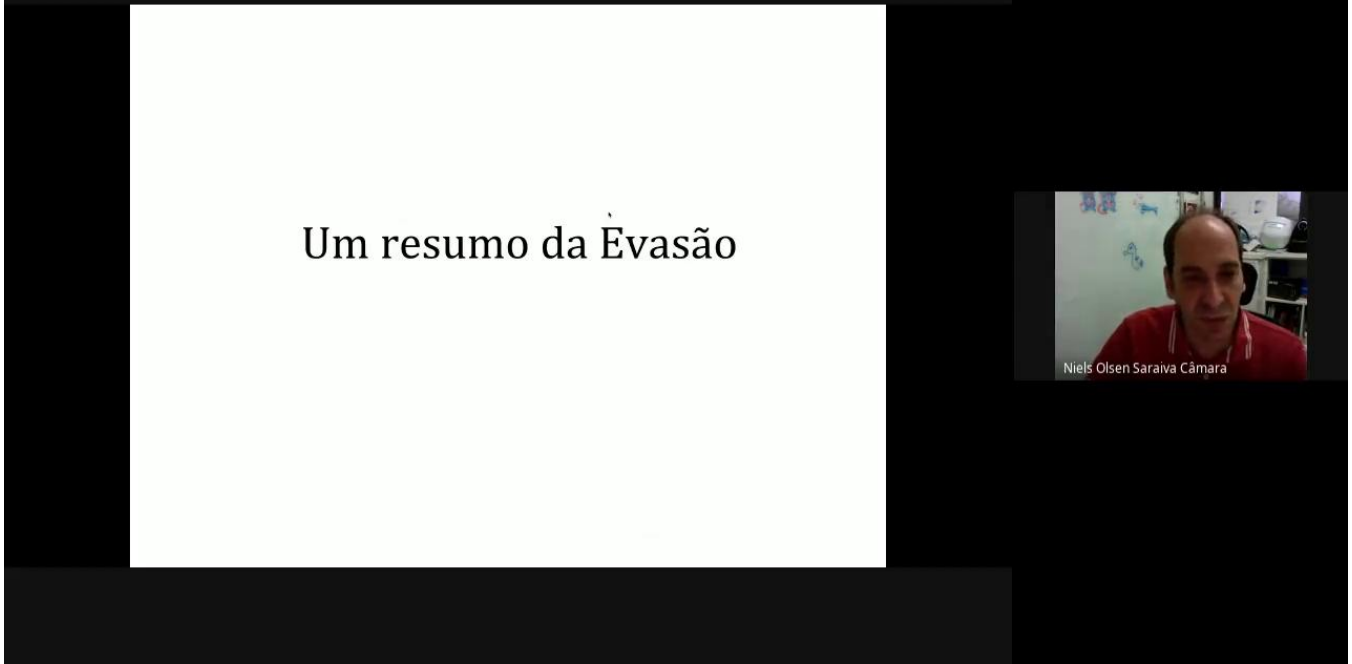
O vírus da influenza, só para mostrar, tem no seu capsídeo proteínas que estão ao redor, entre elas a neuraminidase e a hemaglutinina. Essas são as duas moléculas que têm a maior variação antigênica, que são o H e o N, que chamamos H1, N2, H1, N5, H5, N1.

Variabilidade da sequência de aminoácidos de diversas proteínas do vírus da Influenza





Dentro dessa hemaglutinina e neuraminidase, você tem as maiores possibilidades de alteração de alguns aminoácidos e aí você tem que montar sua resposta novamente.


Um resumo da Èvasão
Niels Olsen Saraiva Câmara

Para finalizar a aula de hoje, só para deixar um resumo, que acho que é o mais relevante para vocês, para terem uma ideia de que consigo montar resposta, mas o vírus consegue evadir dessa resposta porque quer sobreviver. A prova disso é que temos infecções hoje e recrudescência de infecções que não tínhamos antes. Lembre-se que perdemos o status de país com proteção ao sarampo e o sarampo voltou.

Viral strategy	Specific mechanism	Result	Virus examples
Inhibition of humoral immunity	Virally encoded Fc receptor	Blocks effector functions of antibodies bound to infected cells	Herpes simplex Cytomegalovirus
	Virally encoded complement receptor	Blocks complement-mediated effector pathways	Herpes simplex
	Virally encoded complement control protein	Inhibits complement activation by infected cell	Vaccinia
Inhibition of inflammatory response	Virally encoded chemokine receptor homolog, eg, β-chemokine receptor	Sensitizes infected cells to effects of β-chemokine; advantage to virus unknown	Cytomegalovirus
	Virally encoded soluble cytokine receptor, eg, IL-1 receptor homolog, TNF receptor homolog, interferon-γ receptor homolog	Blocks effects of cytokines by inhibiting their interaction with host receptors	Vaccinia Rabbit myxoma virus
	Viral inhibition of adhesion molecule expression, eg, LFA-3 ICAM-1	Blocks adhesion of lymphocytes to infected cells	Epstein–Barr virus
	Protection from $NF_{\kappa}B$ activation by short sequences that mimic TLRs	Blocks inflammatory responses elicited by IL-1 or bacterial pathogens	Vaccinia
Blocking of antigen processing and presentation	Inhibition of MHC class I expression	Impairs recognition of infected cells by cytotoxic T cells	Herpes simplex Cytomegalovirus
	Inhibition of peptide transport by TAP	Blocks peptide association with MHC class I	Herpes simplex
Immunosuppression of host	Virally encoded cytokine homolog of IL-10	Inhibits T_H1 lymphocytes; Reduces interferon-γ production	Epstein–Barr virus

Figure 11-5 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)



Então, você tem vírus que têm uma capacidade de inibir a imunidade humoral, e ele faz isso por vários mecanismos, seja via complemento, receptor FC, ele pode inibir uma resposta inflamatória.Falamos eminentemente do Epstein-Barr vírus que produz aquela IL-10. Posso bloquear a apresentação antigênica, falamos tanto de classe 1 como de classe 2. O herpes vírus e o citomegalo, são os grandes exemplos. Eles podem causar imunossupressão, o herpesvírus faz a IL-10, o HIV inibe CD4.

Essa tabela que tem todos os elementos, são exemplos de como esses vírus podem tanto causar um dano na célula e, por conta disso, evadir, como o HIV, por exemplo, podem ativamente produzir moléculas que inibem o sistema imune, produzindo IL-10 ou uma proteína decoy de citocina e quimiocina, ou podem inibir processamento antigênico, classe 1, classe 2.

Vírus e Câncer

- Leucemia/linfoma de células T ---------- HTLV-1
- Sarcoma de Kaposi ---------- HHV-8
- Carcinoma de colo uterino ---------- HPV
- Hepatocarcinoma ---------- HBV
- Linfoma de Burkitt ---------- EBV
- Carcinoma nasofaringeo ---------- EBV



Por fim, só lembrar que alguns vírus se integram, ficam ali dentro da célula e estão associados na sua forma latente a processos tumorigênicos. Os HTLV estão relacionados a leucemia e linfoma, o herpesvírus 8 à formação de sarcoma de Kaposi, HPV ao câncer de colo uterino, hepatite B e hepatite C ao hepatocarcinoma, o Epstein-Barr vírus a um tipo de linfoma e carcinoma nasofaríngeo. Existe uma correlação importante entre infecção viral e tumorigênese que merece um dia ser discutida, acho que é discutida na aula de imunidade.

Espero que tenhamos passado as informações mais relevantes para vocês e discutiremos pessoalmente na próxima sexta-feira. Abraço para todo mundo.